

חזרה למבחן

שאלה

כל חבורה מסדר 250 היא פתירה?

תשובה

$$|G| = 5^3 \cdot 2$$

לפי משפט סילוא 1 קיימת ת"ח 5-סילוא והיא מסדר 5^3 , נסמנה ב- H_5 .

$$[G : H_5] = 2$$

$\Downarrow$

$$H_5 \triangleleft G$$

משפט 1: כל חבורת p היא פתירה.

$H_5 \triangleleft G$ פתירה.
גם $G/H_5 \cong \mathbb{Z}_2$ והיא פתירה.

משפט 2: $N \triangleleft G$, אזי G פתירה.

G/N פתירה וגם N פתירה.
לכן גם G פתירה.

פתרון חלופי

ניתן להשתמש בחבורה $Z(G)$ ובסדרה הנורמלית $\{e\} \triangleleft Z(G) \triangleleft H_5 \triangleleft G$ ולהשתמש במשפטים:

א. $Z(G) \neq \{e\}$ עבור חבורת p

ב. $G/Z(G)$ אינה ציקלית לא טריוויאלית.

ג. חבורה מסדר p^2 היא אבלית.

אם $G/Z(G)$ היא ציקלית אזי קיים איבר מהצורה $aZ(G)$, כך ש $\langle aZ(G) \rangle = G/Z(G)$. כלומר
 כל איבר בחבורה הוא מהצורה $(aZ(G))^t = a^t Z(G)$.
 זה אומר שכל איבר ב G הוא מהצורה $a^k Z(G)$ כאשר $a^k \cdot z \in a^k Z(G)$, $z \in Z(G)$, $k \in \mathbb{Z}$.
 נגיע לסתירה על ידי כך שנראה ש G היא אבלית:

$$(a^{k_1} z_1) (a^{k_2} z_2) = \dots$$

z_1 במרכז והוא מתחלף עם a^{k_2} , ולכן זה שווה ל

$$\dots a^{k_1} a^{k_2} z_1 z_2 = a^{k_1+k_2} z_1 z_2 = a^{k_2} a^{k_1} z_1 z_2 = a^{k_2} a^{k_1} z_2 z_1 =$$

$$= a^{k_2} z_2 a^{k_1} z_1 = (a^{k_2} z_2) (a^{k_1} z_1)$$

קיבלנו ש G היא אבלית. $G/Z(G) \Leftarrow Z(G) = G \Leftarrow$ ציקלית טריוויאלית - סתירה.

שאלה

האם $\mathbb{R}^*$ נוצרת סופית?

תשובה

לא

טענה כל חבורה אבלית נוצרת סופית היא בת מניה.

נניח בשלילה ש $\mathbb{R}^* = \langle a_1, \dots, a_k \rangle$ מכיוון ש $\mathbb{R}^*$ אבלית זה אומר:

$$\left\{ a_1^{t_1} \dots a_k^{t_k} \mid \begin{array}{l} t_i \in \mathbb{Z} \\ \forall 1 \leq i \leq k \end{array} \right\}$$

ואז

$$\left| \left\{ a_1^{t_1} \dots a_k^{t_k} \mid \begin{array}{l} t_i \in \mathbb{Z} \\ \forall 1 \leq i \leq k \end{array} \right\} \right| \leq \left| \left\{ (t_1, \dots, t_k) \mid \begin{array}{l} t_i \in \mathbb{Z} \\ 1 \leq i \leq k \end{array} \right\} \right| = |\mathbb{Z}^k| = \aleph_0$$

(בדידה: אם קיימת פונקציה על $f: A \rightarrow B$ $|B| \leq |A|$)

שאלה

האם קיים אפימורפיזם

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{33} \times \mathbb{Z}_7$$

תשובה

לפי משפט איזו 1

$$\mathbb{Z}/\ker \varphi \cong \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{33} \times \mathbb{Z}_7$$

קיים m כך ש $\ker \varphi = m\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z}/\ker \varphi = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$$

$\mathbb{Z}_m$ ציקלית, ואם $\gcd(m, n) = 1$ אזי $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{m \times n}$ ולכן $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{33} \cong \mathbb{Z}_{10 \cdot 33}$
 $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{33} \times \mathbb{Z}_7 = \mathbb{Z}_{10 \cdot 33 \cdot 7}$.
 נוכיח אפימורפיזם על ידי כך שנוכיח שקיימת הרכבה של כמה פונקציות שאנו יודעים שהן קיימות:

$$\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{33} \times \mathbb{Z}_7 \cong \mathbb{Z}_{10 \cdot 33 \cdot 7}$$

$$\mathbb{Z} \xrightarrow[\text{surjective}]{\text{mod } 7} \mathbb{Z}_{m=10 \cdot 33 \cdot 7} \xrightarrow[\text{surjective}]{\sim} \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{33} \times \mathbb{Z}_7$$

לכן קיים אפימורפיזם.

שאלה

אם קיימים מונומורפיזם $\varphi : A \rightarrow B$, האם בהכרח קיים אפימורפיזם $\psi : B \rightarrow A$?

תשובה

קיים $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ (שכן $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$). האם קיים אפימורפיזם $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$?
 נניח בשלילה שקיים כזה, אפי ψ .

קיים $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ כך ש $\frac{m}{n} = 1$:

$$1 = \psi\left(\frac{m}{n}\right) = \psi\left(\frac{m}{2n} + \frac{m}{2n}\right) = 2\psi\left(\frac{m}{2n}\right) \Rightarrow \psi\left(\frac{m}{2n}\right) = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

סתירה לכן $\psi(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}$.

שאלה

האם קיים מונומורפיזם

$$\varphi : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow S_{10}$$

תשובה

לפי איזו 1:

$$\mathbb{Z}_{10}/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi \subseteq S_{10}$$

האם קיימת ת"ח ציקלית מסדר 10 ב S_{10} ? כן!

$$o((1, \dots, 10)) = 10$$

$$\varphi(1) = (1, \dots, 10)$$

תרגיל

הוכיחו שכל חבורה אבלית מסדר לא ראשוני אינה פשוטה.

פתרון

נניח $|G| = m$. קיים ראשוני p שמחלק את m . $p \neq m$, ולפי משפט קושי קיים $x \in G$ מסדר p . $|\langle x \rangle| = p$, ו $\langle x \rangle \triangleleft G$ כי כל ת"ח של אבלית היא נורמלית.

$$\{e\} \neq \langle x \rangle \trianglelefteq G$$

פתרון בלי קושי

ניקח $x \in G$, $e \neq x$, ונסתכל על $\langle x \rangle$.

- אם $\{e\} \neq \langle x \rangle \triangleleft G$ אז סיימנו כי $\{e\} \neq \langle x \rangle \triangleleft G$.
- אם $\langle x \rangle = G$ אזי G ציקלית $\Leftarrow G \cong \mathbb{Z}_m$. קיים ראשוני שמחלק את m , אזי $\{e\} \neq p\mathbb{Z}_m \triangleleft G$.

תרגיל

מיינו את כל החבורות האבליות מסדר 100:

פתרון

$$100 = 5^2 \cdot 2^2$$

לפי החלק הראשון של המיון, אם G אבלית מסדר 100, אזי

$$G \cong H_5 \times H_2$$

כאשר H_5 תת־חבורת 5 סילוא של G ו H_2 תת־חבורת 2 סילוא של G .

$$H_5 \cong \mathbb{Z} \vee \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$$

$$H_2 \cong \mathbb{Z}_4 \vee \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

לכן

$$G \cong \overbrace{\mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_4}^{\cong \mathbb{Z}_{100}} \vee \dots$$

בודקים חוסר איזומורפיזם של המקרים ע"י exp.

הערה

אם לא נתון שהחבורה אבלית וכתוב למיין:

א. אם הסדר הוא $2p$ או $I_2(p)$ אז $\mathbb{Z}_{2p}$.

ב. אם $p^2 \Leftarrow$ החבורה אבלית.

ג. אם pq וגם $p < q$ וגם $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ אז החבורה ציקלית $\mathbb{Z}_{pq}$.

ד. אם $8 \Leftarrow \mathbb{Z}_4, I_2(4), \mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

דרך ההוכחה:

א. מראים שכל חבורה נוצרת על ידי שני איברים לכל היותר, חוץ

מ $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, אחד מסדר 2 ואחד מסדר 4

ב. בודקים את היחס בין היוצרים.

אם קיים איבר מסדר 8, אז סיימנו.

אם קיים איבר x מסדר 4, אז ניקח $y \in G \setminus \langle x \rangle$. אם y מסדר 2, אז סיימנו כי $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$.

$$|\langle x \rangle \langle y \rangle| = \frac{|\langle x \rangle| |\langle y \rangle|}{|\langle x \rangle \cap \langle y \rangle|} = \frac{4 \cdot 2}{1} = 8$$

בשיקולים דומים מראים שבהרכב יש איבר מסדר 2 שלא שייך ל $\langle x \rangle$.

ה. אם $6 \Leftarrow \mathbb{Z}_6, S_3 \cong I_2(3)$.